NetApp Astra Trident の概要

NetApp Solutions

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_trident_ontap_nfs.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

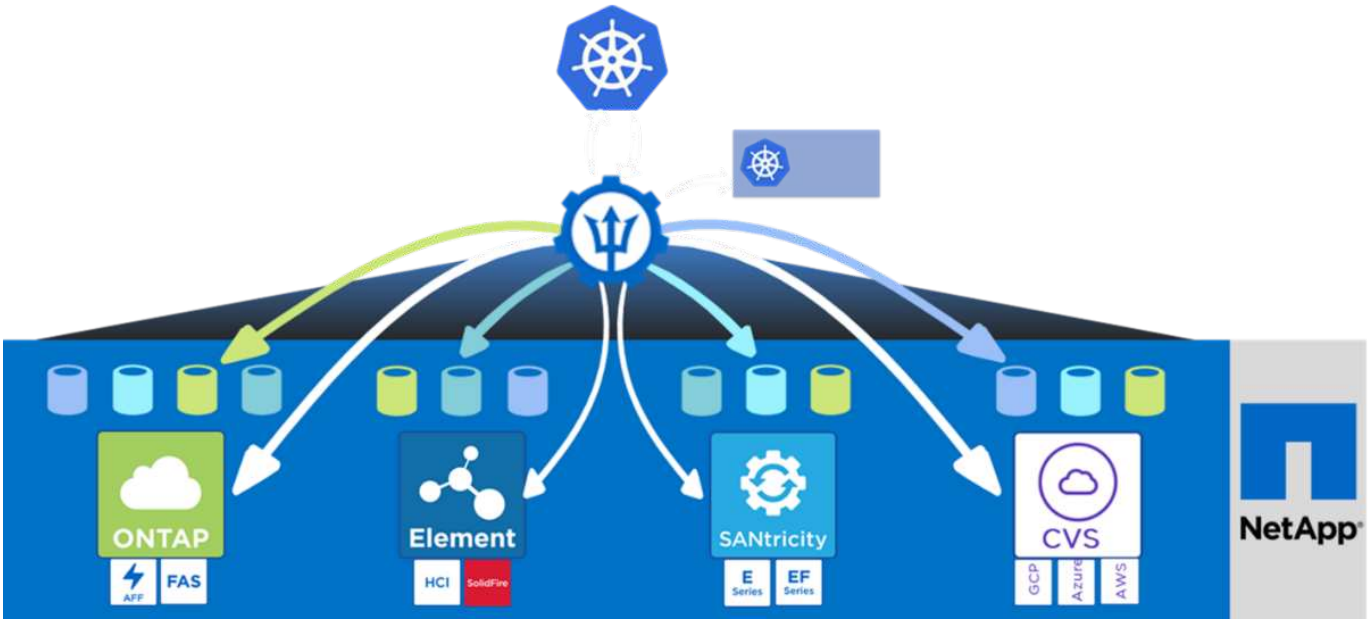
目次

Astra Tridentの概要 1
Helmを使用してTridentオペレータを導入 1
ストレージシステムバックエンドを作成 3
NetApp ONTAP の NFS 構成 3
NetApp ONTAP iSCSI 構成 9

Astra Tridentの概要

Astra Tridentは、コンテナやKubernetesディストリビューション向けの、完全にサポートされているオープンソースのストレージオーケストレーションツールです。 {k8s_distribution_name} などが挙げられます。Trident は、 NetApp ONTAP や Element ストレージシステムを含むネットアップストレージポートフォリオ全体と連携し、 NFS 接続と iSCSI 接続もサポートします。Trident を使用すると、ストレージ管理者の手を煩わせることなく、エンドユーザがネットアップストレージシステムからストレージをプロビジョニングして管理できるため、 DevOps ワークフローが高速化されます。

管理者は、プロジェクトのニーズやストレージシステムモデルに基づいて複数のストレージバックエンドを構成し、圧縮、特定のディスクタイプ、 QoS レベルなどの高度なストレージ機能を有効にして一定のレベルのパフォーマンスを保証できます。定義されたバックエンドは、プロジェクトの開発者が永続的ボリューム要求（ PVC ）を作成し、永続的ストレージをオンデマンドでコンテナに接続するために使用できます。



Astra Tridentは、迅速な開発サイクルを実現し、Kubernetesと同様、年間4回リリースされます。

Tridentの最新バージョンは2022年4月に22.04にリリースされました。Trident のどのバージョンがサポートされているかを確認できます Kubernetes ディストリビューションのテストに使用 "こちらをご覧ください"。

20.04 リリース以降、 Trident のセットアップは Trident オペレータによって実行されます。オペレータが大規模な導入を容易にし、Tridentのインストールの一部として導入されるポッドの自己修復などの追加サポートを提供します。

21.01 リリースでは、 Trident Operator のインストールを容易にするために Helm チャートを使用できるようになりました。

Helmを使用してTridentオペレータを導入

1. Trident にはこのファイルを渡すオプションがないため、まず、ユーザクラスタの「 kubeconfig 」ファイルの場所を環境変数として設定します。

```
[netapp-user@rhel7]$ export KUBECONFIG=~/ocp-install/auth/kubeconfig
```

2. NetApp Astra Trident Helmリポジトリを追加

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo add netapp-trident
https://netapp.github.io/trident-helm-chart
"netapp-trident" has been added to your repositories
```

3. Helmリポジトリを更新します。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
...Successfully got an update from the "bitnami" chart repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

4. Tridentをインストールするための新しいネームスペースを作成します。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubetcl create ns trident
```

5. DockerHubのクレデンシャルを使用してシークレットを作成し、Astra Tridentイメージをダウンロードします。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubectl create secret docker-registry docker-
registry-cred --docker-server=docker.io --docker-username=netapp
-solutions-tme --docker-password=xxxxxx -n trident
```

6. TKGS（vSphere with Tanzu）またはTKG（管理クラスタを含む）で管理されるユーザまたはワークロードクラスタの場合、次の手順 を実行してAstra Tridentをインストールします。
   a. ログインしているユーザに、tridentネームスペースにサービスアカウントを作成する権限があり、tridentネームスペースのサービスアカウントにポッドを作成する権限があることを確認します。
   b. 以下のHelmコマンドを実行し、作成したネームスペースにTridentオペレータをインストールします。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-cred
```

7. TKGI導入によって管理されるユーザまたはワークロードクラスタの場合は、次のHelmコマンドを実行して、作成されたネームスペースにTridentオペレータをインストールします。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-
cred,kubeletDir="/var/vcap/data/kubelet"
```

8. Tridentポッドが稼働中であることを確認します。

```
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-csi-6vv62                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-cfd844bcc-sqhcg         6/6     Running   0
12m
trident-csi-dfcmz                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-pb2n7                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-qsw6z                   2/2     Running   0
14m
trident-operator-67c94c4768-xw978   1/1     Running   0
14m

[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

ストレージシステムバックエンドを作成

Astra Trident Operator のインストールが完了したら、使用するネットアップストレージプラットフォームに合わせてバックエンドを設定する必要があります。次のリンクに従って、Astra Tridentのセットアップと設定を続けてください。

- "NetApp ONTAP NFS"
- "NetApp ONTAP iSCSI の略"

"次：ビデオとデモ：ネットアップが提供するVMware Tanzu"

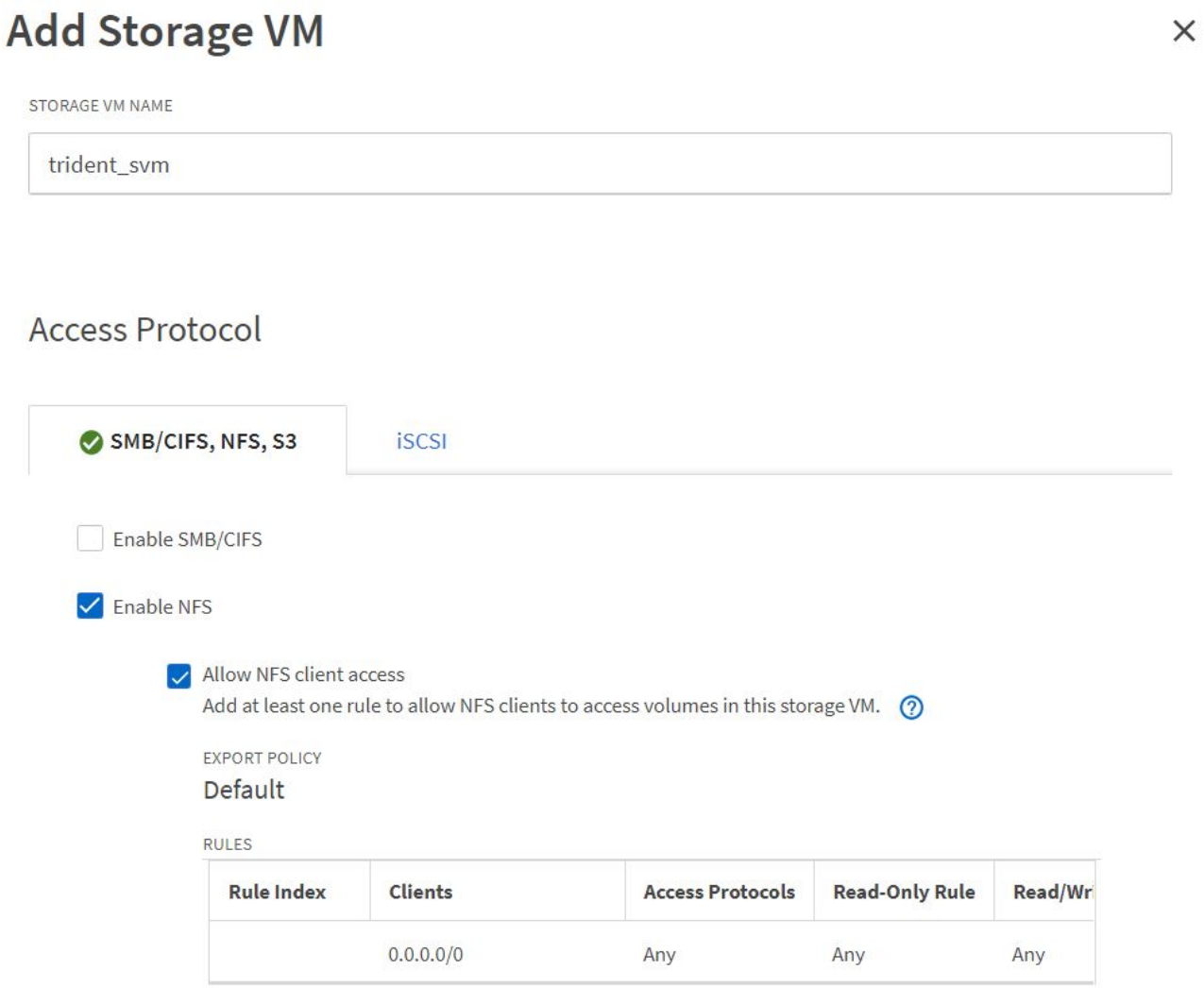
NetApp ONTAP の NFS 構成

TridentをNFS経由でNetApp ONTAP ストレージシステムと統合するには、ストレージシステムとの通信を可能にするバックエンドを作成する必要があります。この解決策 では基本的なバックエンドを設定しますが、よりカスタマイズされたオプションを探している場合は、のマニュアルを参照してください "こちらをご覧く

ださい"。

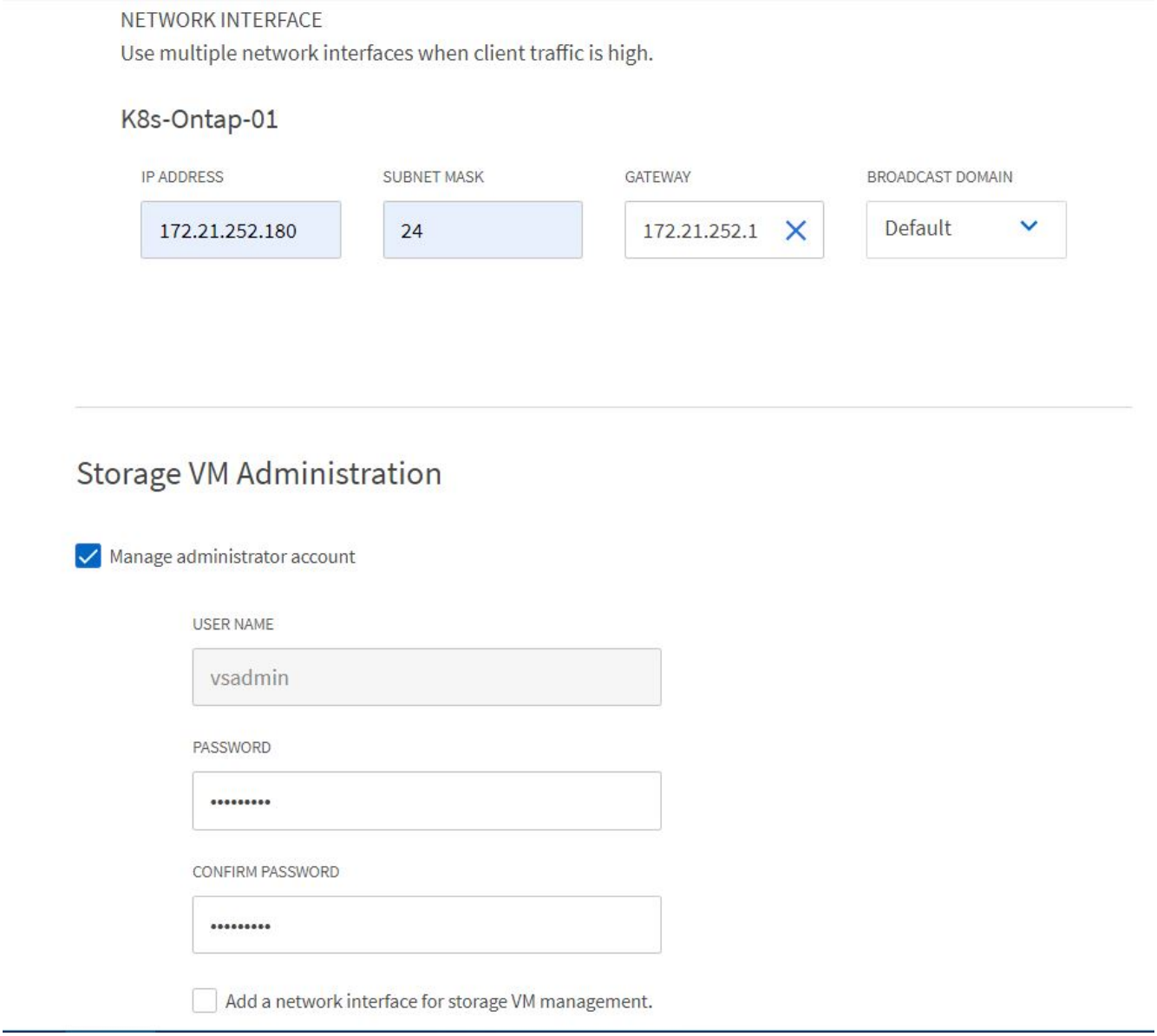
ONTAP でSVMを作成します

1. ONTAP System Managerにログインし、Storage > Storage VMの順に選択し、Addをクリックします。
2. SVMの名前を入力し、NFSプロトコルを有効にし、NFSクライアントアクセスを許可チェックボックスをオンにして、ワークロードクラスタ内でボリュームをPVSとしてマウントできるように、ワーカーノードがオンになっているサブネットをエクスポートポリシールールに追加します。

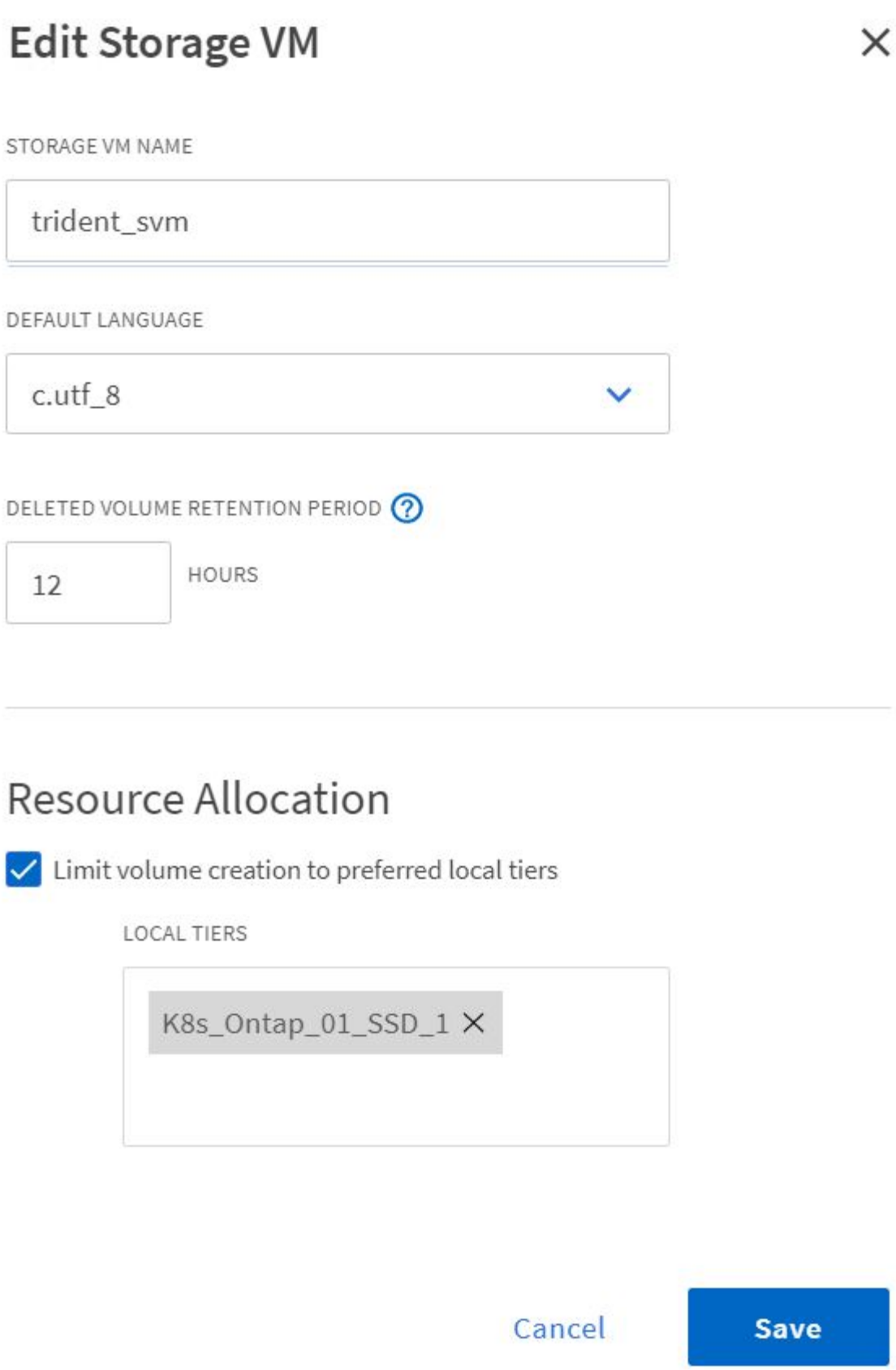


> NSX -Tを使用したユーザクラスタまたはワークロードクラスタのNAT配置を使用する場合は、出力サブネット（TKGS0の場合はフローティングIPサブネット（TKGIの場合））をエクスポートポリシールールに追加する必要があります。

3. データLIFの詳細とSVM管理アカウントの詳細を指定し、保存をクリックします。



4. アグリゲートをSVMに割り当てます。Storage > Storage VMsと進み、新しく作成したSVMの横にある省略記号をクリックして、Editをクリックします。ボリュームの作成を優先ローカル階層に制限するチェックボックスをオンにして、必要なアグリゲートを関連付けます。



5. Tridentをインストールするユーザまたはワークロードクラスタに対してNATを使用して配置した場合、ストレージマウント要求はSNATのために非標準ポートから到達する可能性があります。デフォルトでは、ONTAP は、ルートポートから作成されたボリュームマウント要求のみを許可します。したがっ

て、ONTAP CLIにログインし、非標準ポートからのマウント要求を許可する設定を変更してください。

```
ontap-01> vserver nfs modify -vserver tanzu_svm -mount-rootonly disabled
```

バックエンドと**StorageClasses**を作成します

1. NFSを提供しているNetApp ONTAP システムの場合は、backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、ユーザ名を指定してjumphostでバックエンド構成ファイルを作成します。 パスワードなどの詳細情報。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "admin",
    "password": "password"
}
```

> カスタムの backendName 値は、簡単に識別できるように NFS を提供するストレージ DriverName とデータ LIF を組み合わせて定義することを推奨します。

2. 次のコマンドを実行してTridentバックエンドを作成します。

```
[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-
ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. バックエンドを作成したら、次にストレージクラスを作成する必要があります。次のストレージクラス定義の例では、必須フィールドと基本フィールドが強調表示されています。パラメータbackendTypeは’新しく作成されたTridentバックエンドのストレージ・ドライバを反映する必要があります

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

4. kubectlコマンドを実行して、ストレージクラスを作成します。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
nfs.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-nfs created
```

5. ストレージクラスを作成したら、最初の永続的ボリューム要求（ PVC ）を作成する必要があります。PVC定義の例を次に示します。[storageClassName](ストレージクラス名)フィールドが'作成したストレージクラスの名前と一致していることを確認しますプロビジョニングするワークロードに応じて、PVC定義を必要に応じてさらにカスタマイズできます。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-nfs
```

6. kubectlコマンドを発行して、PVCを作成します。作成中の元のボリュームのサイズによっては作成にしばらく時間がかかることがあるため、作成が完了した時点でこのプロセスを監視できます。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            ontap-nfs      7s
```

"次：ビデオとデモ：ネットアップが提供するVMware Tanzu"

NetApp ONTAP iSCSI 構成

NetApp ONTAP ストレージシステムをiSCSI経由で永続ボリューム用のVMware Tanzu Kubernetesクラスタと統合するには、まず各ノードにログインし、iSCSIボリュームをマウントするためのiSCSIユーティリティまたはパッケージを設定してノードを準備します。そのためには、この『手順 』に記載されている手順に従ってください "リンク"。

NATによるVMware Tanzu Kubernetesクラスタの導入には、この手順 は推奨されません。

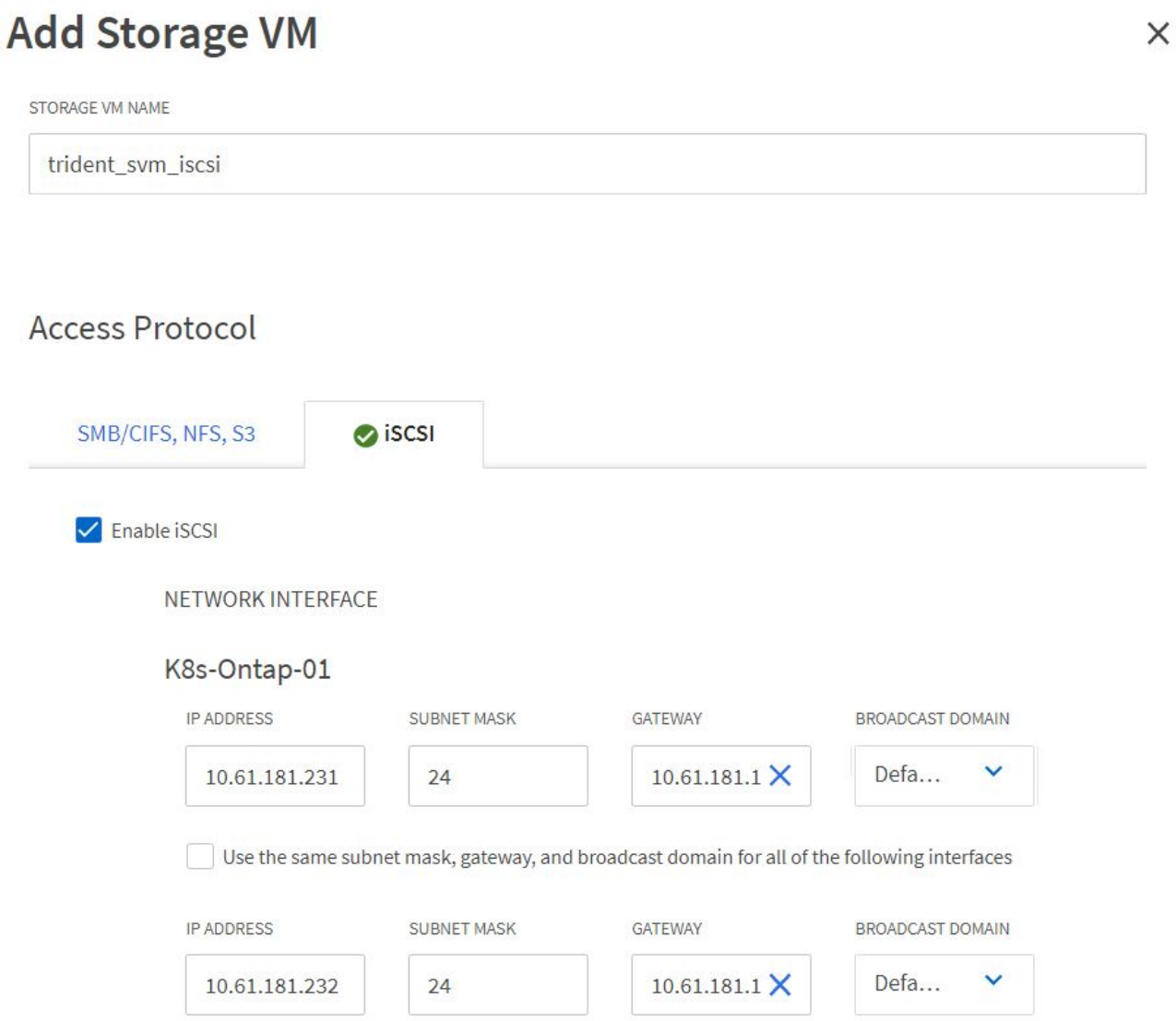
TKGIは、変更不可の構成イメージを実行するTanzu Kubernetesクラスタのノードとして、Bosh VMを使用します。また、Bosh VMでiSCSIパッケージを手動で変更しても、リブート後も維持されません。そのため、TKGIによって導入、運用されているTanzu Kubernetesクラスタの永続ストレージにはNFSボリュームを使用することを推奨します。

iSCSIボリュームのクラスタノードの準備が完了したら、ストレージシステムとの通信を可能にするバックエンドを作成する必要があります。この解決策 では基本的なバックエンドを設定しましたが、よりカスタマイズ可能なオプションを探している場合は、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

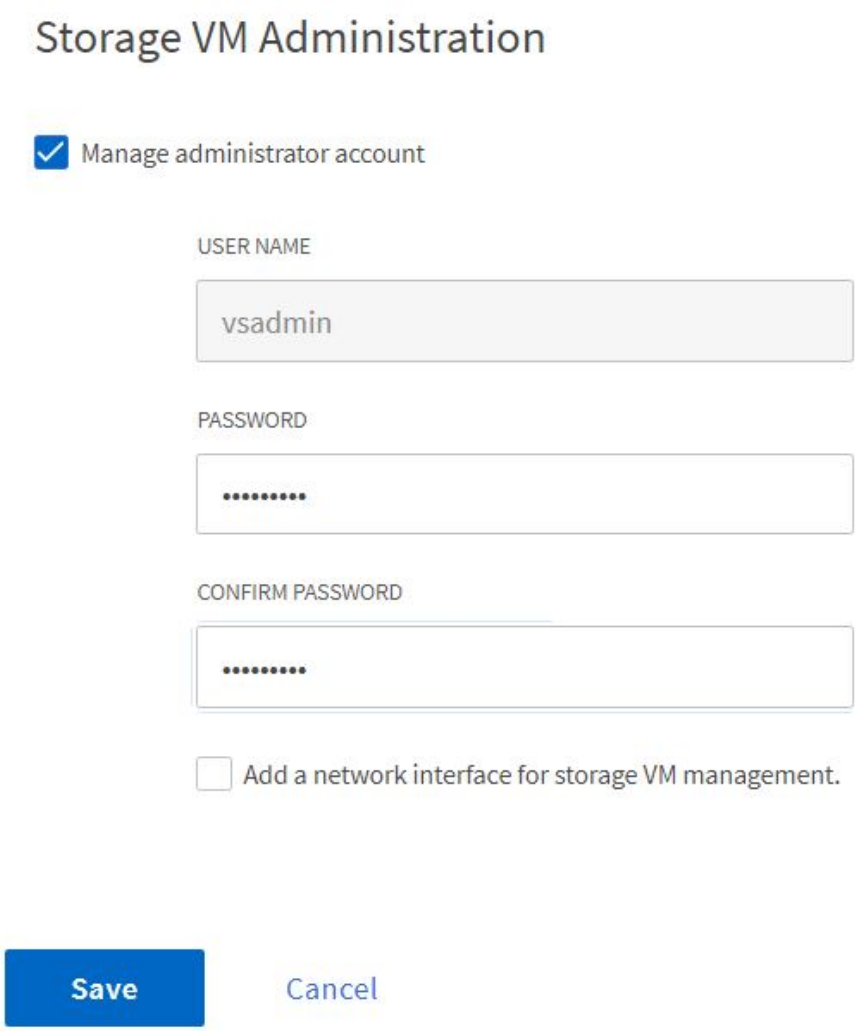
ONTAP でSVMを作成します

ONTAP でSVMを作成するには、次の手順を実行します。

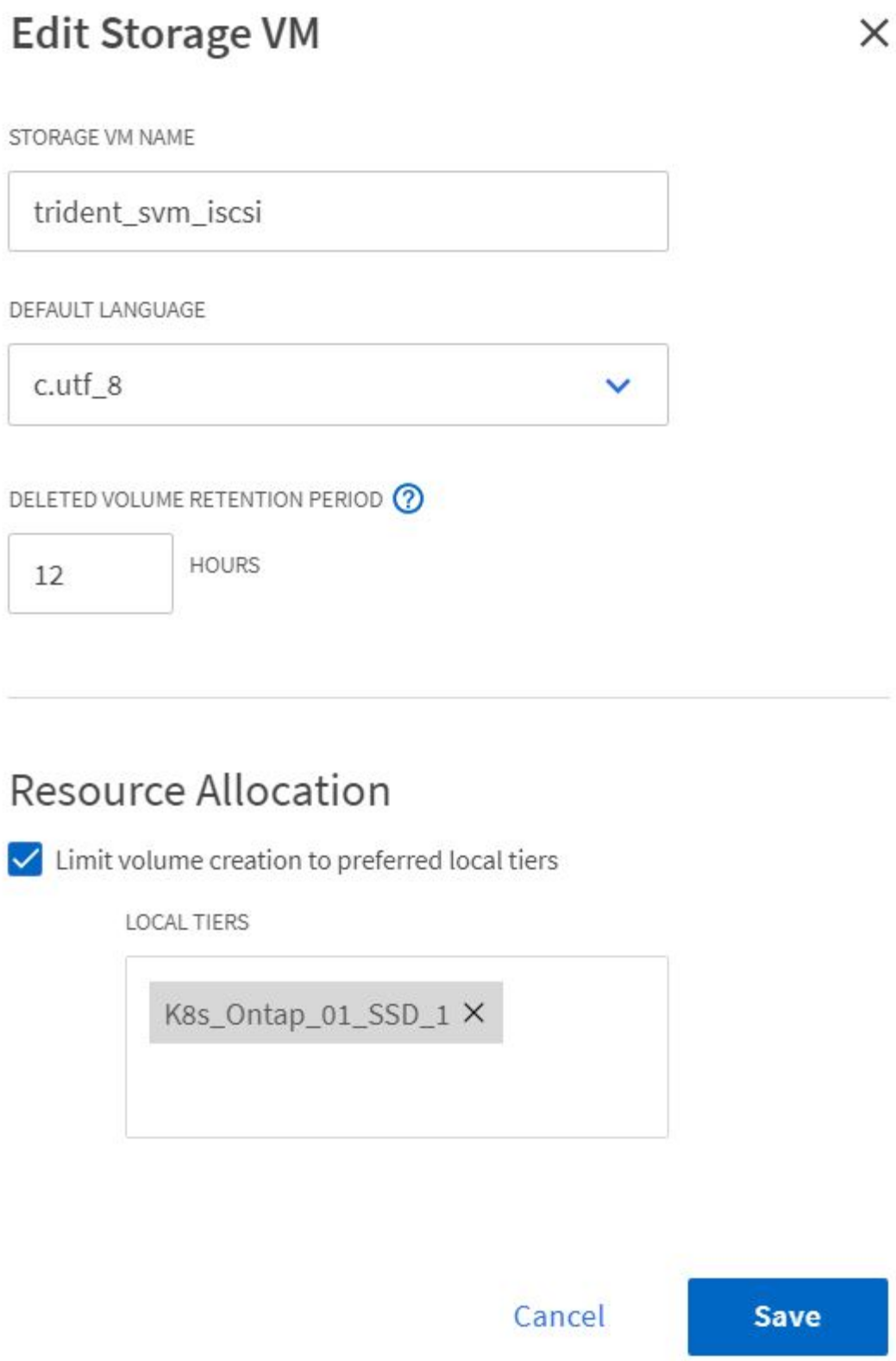
1. ONTAP System Managerにログインし、Storage > Storage VMの順に選択し、Addをクリックします。
2. SVMの名前を入力し、iSCSIプロトコルを有効にして、データLIFの詳細を指定します。



3. SVM管理アカウントの詳細を入力し、保存をクリックします。



4. アグリゲートをSVMに割り当てるには、Storage > Storage VMに移動し、新しく作成したSVMの横にある省略記号をクリックしてEditをクリックします。ボリュームの作成を優先ローカル階層に制限するチェックボックスをオンにし、必要なアグリゲートを関連付けます。



バックエンドと**StorageClasses**を作成します

1. NFSを提供しているNetApp ONTAP システムの場合は、backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、ユーザ名を指定してjumphostでバックエンド構成ファイルを作成します。 パスワードなどの詳細情報。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "ontap-san+10.61.181.231",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.231",
  "svm": "trident_svm_iscsi",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

2. 次のコマンドを実行してTridentバックエンドを作成します。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create
backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san+10.61.181.231 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. バックエンドを作成したら、次にストレージクラスを作成する必要があります。次のストレージクラス定義の例では、必須フィールドと基本フィールドが強調表示されています。パラメータbackendTypeは'新しく作成されたTridentバックエンドのストレージ・ドライバを反映する必要がありますまた、名前フィールドの値もメモしておきます。この値は、以降の手順で参照する必要があります。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-iscsi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> このファイルに定義されているオプションのフィールド「 fsType 」があります。iSCSIバックエンドでは、この値を特定のLinuxファイルシステムタイプ（XFS、ext4など）に設定するか、またはTanzu Kubernetesクラスタが使用するファイルシステムを決定できるようにするために削除できます。

4. kubectlコマンドを実行して、ストレージクラスを作成します。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
iscsi.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-iscsi created
```

5. ストレージクラスを作成したら、最初の永続的ボリューム要求（ PVC ）を作成する必要があります。PVC定義の例を次に示します。[storageClassName](ストレージクラス名)フィールドが'作成したストレージクラスの名前と一致していることを確認しますプロビジョニングするワークロードに応じて、PVC定義を必要に応じてさらにカスタマイズできます。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-iscsi
```

6. kubectlコマンドを発行して、PVCを作成します。作成中の元のボリュームのサイズによっては作成にしばらく時間がかかることがあるため、作成が完了した時点でこのプロセスを監視できます。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            ontap-iscsi      3s
```

"次：解決策の検証 / ユースケース"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。